მე-8 კლასი, მათემატიკა, 16.06.2016.

1. გამოთვალეთ: $\left(\frac{1}{x-y+1}+\frac{1}{x-y+2}\right)\cdot\frac{(x-y)^2+2x-2y+1}{2x-2y+3}$

ა)$\frac{x-y+1}{2x-2y+3}$ ბ) $\frac{x-y+1}{x-y+2}$ გ) $\frac{x+y+3}{x-y+2}$ დ$\frac{x+y+4}{x-y+1}$) ე)$\frac{x+y+2}{x+y+1}$ ვ)$\frac{x-y+2}{x-y+1}$

2. გამოთვალეთ: $\sqrt{5-2\sqrt{6}}\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{-1}$

ა) -1 ბ) -2 გ) 1 დ) 2 ე) -3 ვ)3

3. რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას $\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}=\frac{2}{x^2-4}$

ა) არცერთი ბ)უამრავი გ) ერთი დ) ორი ე) სამი ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

4. წრფეზე აღებულია ორი A და B წერტილები, რომელთა შორის მანძილი 15სმ-ია. წრფის გარეთ სიბრტყეზე აღებულია C წერტილი, რომელიც წრფიდან დაშორებულია 6სმ-ით ხოლო A წერტილიდან 10სმ-ით. რა მანძილითაა დაშორებული C წერტილი B წერტილიდან?

ა) 12სმ ბ) $\sqrt{53}$სმ გ)10 სმ დ) $\sqrt{71}$ სმ ე) 11 სმ ვ) $\sqrt{85}$სმ

5. ამოხსენით განტოლება x ცვლადის მიმართ. რას უდრის ფესვების სხვაობის მოდული.
$x^2-(2a+1)x+a+a^2=0$

ა) $a+3$ ბ) a გ) 1 დ) 2 ე) $a-1$ ვ) $2a+3$

6. მართკუთხა ტრაპეციაში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია 6. მახვილი კუთხე კი 30^0-ია. იპოვეთ ტრაპეციის შუახაზის სიგრძე.

ა)18 ბ) 16 დ) 20 ე) 19 ვ)17.

7. რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას? $(x^2+1)^2+(x^2+1)-1=0$

ა) არცერთი ბ)უამრავი გ) ერთი დ) ორი ე) სამი ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

ა) არცერთი ბ)უამრავი გ) ერთი დ) ორი ე) სამი ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

8. რა შეფარდებით გაყოფს პარალელოგრამის მახვილი კუთხის ბისექტრისა პარალელოგრამის დიაგონალს თუ ცნობილია, რომ პარალელოგრამის გვერდებია 10სმ და 5 სმ.

ა) 2:3 ბ) 1:2 გ) 3:4 დ) 3:5 ე)5:4 ვ) 2:5

9. წრეწირის გარეთ აღებული M წერტილიდან გავლებულია MA=$2\sqrt{5}$ მხები. A წერტილზე გავლებულია AD=10სმ სიგრძის ქორდა, რომელზეც აღებულია K წერტილი ისე რომ AK=6სმ. M წერტილიდან გავლებულია მკვეთი, რომელიც გადის K წერტილში და წრეწირს კვეთს B და C წერტილებში. KC=8სმ. იპოვეთ მკვეთის გარე მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 1სმ ბ) 2სმ გ) 3სმ დ) 4სმ ე) 5სმ ვ) 6სმ

10. იპოვეთ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე $\sqrt{2x+6}=x-1$

ა) {5;-1} ბ) {2} გ) {1 } დ) {0} ე) {5} ვ) {-1}

11. რომბის გვერდი დიაგონალის ტოლია და უდრის 4სმ-ს. რას უდრის ამ რომბში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი?

ა) 2 ბ) 3 გ) $\sqrt{5}$ დ) $\sqrt{6}$ ე)$\sqrt{2}$ ვ)$\sqrt{3}$

12. მარჯკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსია $2\sqrt{3}$. იპოვეთ მართკუთხედის დიდი გვერდის სიგრძე, თუ მცირე გვერდი დიაგონალის ნახევრის ტოლია.

ა) 4 ბ) 5 გ) 6 დ) 7 ე)8 ვ)9

13. რას უდრის a თუ ცნობილია, რომ $x^2+ax+a^2+2=0$ განტოლებას ამონახსნი აქვს და $3x_1+3x_2+x_1x_2$ გამოსახულების მნიშვნელობა ტოლია 0-ის , სადაც x_1 და x_2 არის განტოლების ფესვები.
ა) ასეთი a არ არსებობს. ბ) $a=1$ გ) $a=2$ დ) $a=1$ ან $a=2$ ე) $a=0$ ვ) $a=-1$

14. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია წრეწირი $(x-6)^2=9-y^2$. რას უდრის კუთხე საკოორდინარო სისტემის სათავეზე გამავალი ამ წრეწირის ორ მხებს შორის?
ა) 40^0 ბ)30^0 გ)45^0 დ) 60^0 ე)90^0 ვ) არც ერთი წინა პასუხი არაა სწორი.

15. იპოვეთ a, თუ ცნობილია, რომ $3x+1-a=2x+3a-1$ განტოლების ამონახსნი $x\in[-1;2]$ შუალედშია.
ა) $a\in[0;3]$ ბ) $a\in[0{,}25;4]$ გ) $a\in[0{,}25;1]$ დ) $a\in[-1;2]$ ე) $a\in[1;2]$ ვ) $a\in[-2;5]$

16. . რას უდრის $|x+2|=3-2x$ განტოლების ამონახსნების მოდულების ჯამი?
ა) $5\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{3}{2}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{3}{7}$ ე) $3\frac{2}{9}$ ვ) $1\frac{2}{11}$

17. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია A(0;5) და B(10;0) წერტილები AB მონაკვეთზე აღებულია C წერტილი ისე რომ AC:CB=3:2. იპოვეთ C წერრტილის კოორდინატები.
ა) C(6;0) ბ)C(4;3) გ) C(0;2) დ)C(3;4) ე)C(6;2) ვ) C(2;6)

18. ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთმართობულია. ერთი მათგანი 60სმ-ია, მეორე 80სმ. იპოვეთ ტრაპეციის შუახაზის სიგრძე.
ა) 40სმ ბ) 55სმ გ) 45სმ დ) 50სმ ე) 60სმ ვ)65სმ

19. ამოხსენით უტოლობა $|1-x|<2x+1$
ა) $x\in(-2;+\infty)$ ბ) $x\in(0;+\infty)$ გ) $x\in(-2;0)$ დ) $x\in(2;+\infty)$ ე) $x\in(-5;+\infty)$ ვ) $\varnothing$

20. ბლაგვკუთხა სამკუთხედის ორი კუთხე 30^0 და 45^0-ია. ამ სამკუთხედის მცირე და საშუალო გვერდების სიგრძეების ჯამია $5+5\sqrt{2}$. რას უდრის სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი?
ა) 4 ბ) 5 გ) 6 დ) 7 ე)8 ვ)9

21. როგორ ჩაიწერება თვლის ორობით პოზიციურ სისტემაში რიცხვი 59?
ა) $(110101)_2$ ბ) $(11011)_2$ გ)$(110111)_2$ დ) $(101011)_2$ ე) $(110101)_2$ ვ) $(111011)_2$

22. თუ საძებნ ნატურალურ რიცხვს მარჯვნიდან მიუწერთ 4-ს მიღებული რიცხვი 20-ით ნაკლები იქნება საძებნი რიცხვის კვადრატზე. რას უდრის საძებნი რიცხვის ციფრების ჯამი?
ა) 2 ბ)4 გ)6 დ)5 ე) 3 ვ)7

23. ABC სამკუთხედის გვერდებია AB=4; AC=5; BC=$\sqrt{21}$. D წერტილი AC გვერდზეა AD=2. იპოვეთ BD.
ა)$2\sqrt{3}$ ბ)6 გ)$5\sqrt{2}$ დ)7 ე)4 ვ)$3\sqrt{7}$

24. ტოლფერდა ტრაპეციის დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით იყოფა შეფარდებით 1:3. ტრაპეციის შუახაზი 6სმ-ია. რისი ტოლია დიდი ფუძის სიგრძე?
ა) 6 ბ) 4 გ) 7 დ) 9 ე)5 ვ) 8

25. a პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის ექნება $ax^2+(a+2)x+2=0$ განტოლებას ერთი ამონახსნი?
ა) $a=2$ ბ) $a=0$ გ) $a\in\{-3;0\}$ დ) $a\in\{2;0\}$ ე) $a=2$ ვ) $\varnothing$